Benutzerhandbuch des UDP Viewers

Dieses Dokument beschreibt die sichtbare Nutzung des UDP Viewers aus Anwendersicht. Es ist bewusst arbeitsablauforientiert aufgebaut und ergänzt die technischen Referenzen zu Konfiguration, CSV-Eingabeformaten sowie Build und Packaging.

1. Zweck der Anwendung

Der UDP Viewer dient dazu, Text- und Telemetriedaten per UDP zu empfangen, sichtbar zu machen, zu filtern, mit Farben hervorzuheben, lokal mitzuschreiben und bei Bedarf in Diagrammen zu visualisieren.

Typische Einsatzfälle:

- Echtzeitbeobachtung von Embedded-Logs
- Filtern relevanter Meldungen während der Entwicklung
- Hervorheben von Fehler- oder Zustandsmustern
- Replay gespeicherter Logs
- Simulation typischer Datenströme ohne reales Sendesystem
- Visualisierung strukturierter CSV-artiger Telemetriedaten

2. Überblick über die Hauptoberfläche

Die Hauptoberfläche besteht im Wesentlichen aus:

- Aktionsleiste mit `SAVE`, `RESET`, `CLEAR`, `COPY`, `CONNECT`, `PAUSE`
- Optionen `Auto-Scroll` und `Timestamp`
- Eingabefeldern für `Bind-IP`, `Port` und `Max lines`
- Bereichen für `Filter`, `Exclude` und `Highlight`
- Haupt-Logansicht
- Menüleiste mit `File`, `Tools` und `Visualize`

Wichtig zur Menüführung:

- auf macOS können `Preferences...` und `Quit` systemtypisch im App-Menü erscheinen
- auf Windows und Linux liegen diese Einträge typischerweise im `File`-Menü

3. Erster Start und typische Verbindung

3.1 Bind-IP und Port

Vor dem Start des UDP-Empfangs werden üblicherweise folgende Felder gesetzt:

- `Bind-IP`
- `Port`

Typische Varianten:

- `0.0.0.0` lauscht auf allen lokalen Interfaces

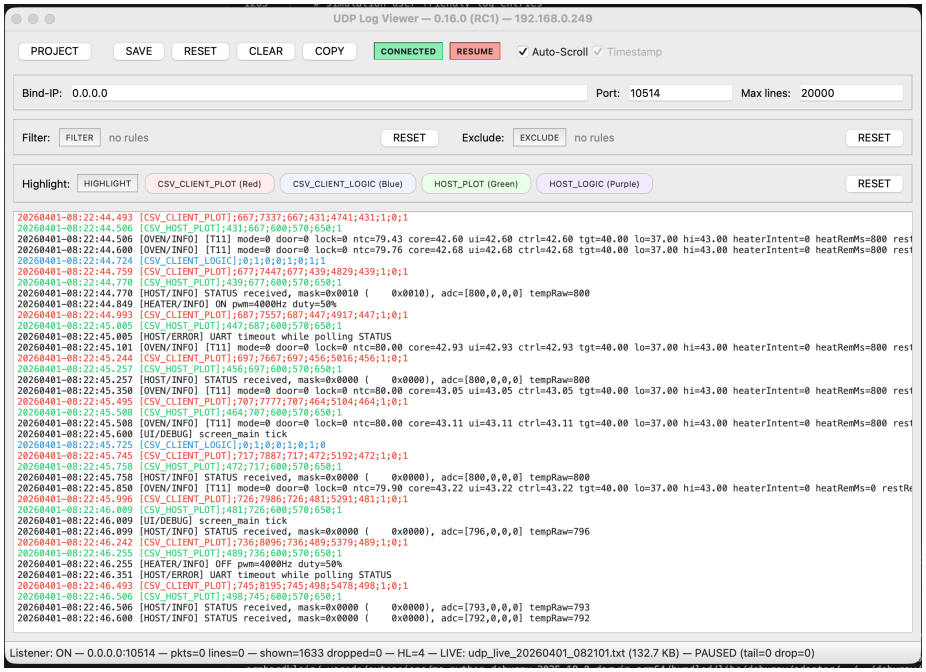

Figure 1: Hauptfenster mit aktiver Verbindung, Highlight-Chips und Reset-Button

- eine konkrete lokale IP lauscht nur auf diesem Interface

3.2 Verbindung starten

Zum Start des Empfangs:

1. `Bind-IP` und `Port` eintragen oder bestehende Werte übernehmen
2. `CONNECT` drücken

Erwartetes Verhalten:

- der Button wechselt in den verbundenen Zustand
- eine Live-Logdatei wird für diese Session vorbereitet
- eingehende UDP-Zeilen erscheinen in der Hauptansicht
- die Statusleiste zeigt den aktiven Zustand an

3.3 Verbindung beenden

Zum Trennen:

1. erneut `CONNECT` drücken
2. gegebenenfalls den Save-Dialog bestätigen

Erwartetes Verhalten:

- der Listener wird beendet
- die App kehrt in den getrennten Zustand zurück
- die letzte Session kann weiter gespeichert werden

4. Laufende Bedienung während einer Session

4.1 `PAUSE`

`PAUSE` stoppt die fortlaufende Aktualisierung der sichtbaren Logansicht.

Praktisch bedeutet das:

- du kannst eine laufende Ansicht anhalten
- nach dem Lösen der Pause läuft die Anzeige wieder weiter
- der genaue Umgang mit Puffern ist intern geregelt und muss für die normale Nutzung nicht manuell gesteuert werden

4.2 `Auto-Scroll`

Wenn `Auto-Scroll` aktiv ist:

- springt die Hauptansicht bei neuen Zeilen an das Ende

Wenn `Auto-Scroll` deaktiviert ist:

- bleibt die aktuelle Scrollposition erhalten

Das ist besonders nützlich, wenn ältere Logbereiche untersucht werden sollen, ohne dass neue Zeilen die Sicht verschieben.

4.3 `Timestamp`

Wenn `Timestamp` aktiv ist:

- ergänzt die App lokale Zeitstempel in der angezeigten Ausgabe

Wichtig:

- die Option wirkt sich auf die Anzeige im Viewer aus
- je nach Ablauf gilt die Änderung beim nächsten `CONNECT`

4.4 `Max lines`

Dieses Feld begrenzt die Anzahl sichtbarer Zeilen in der Hauptansicht.

Nutzen:

- verhindert ungebremstes Anwachsen des sichtbaren Puffers
- hilft, die GUI bei langen Sessions reaktionsfähig zu halten

5. Arbeiten mit Logs

5.1 `SAVE`

`SAVE` speichert die aktuelle oder letzte Session.

Im aktuellen Verhalten bevorzugt die App:

- die zugrunde liegende Live-Logdatei der Session

Falls keine geeignete Datei vorliegt:

- wird auf den aktuell sichtbaren Textinhalt zurückgegriffen

5.2 `CLEAR`

`CLEAR` leert die sichtbare Hauptansicht.

Das dient vor allem dazu:

- die Anzeige für eine neue Beobachtungsphase aufzuräumen
- aktuelle Effekte von Filtern oder Highlights übersichtlicher zu prüfen

5.3 `RESET`

`RESET` startet innerhalb derselben App-Session eine neue Log-Phase.

Dabei passiert im aktuellen Verhalten:

- die sichtbare Hauptansicht wird geleert
- interne Buffer und Zähler werden zurückgesetzt

- CONNECT geht auf OFF
- das laufende Live-Log wird sauber abgeschlossen
- sofort wird eine neue Live-Logdatei mit aktuellem Zeitstempel vorbereitet
- ein aktives PROJECT bleibt erhalten

Praktischer Nutzen:

- neue Testphase beginnen, ohne die Anwendung neu zu starten
- neue Logdatei mit sauberem Anfang erzeugen
- weiterhin im gleichen Projektordner weiterarbeiten

5.4 COPY

COPY kopiert den sichtbaren Inhalt der Hauptansicht in die Zwischenablage.

5.5 Tastaturbedienung im Hauptfenster

Das Hauptfenster unterstützt eine explizite Tastaturbedienung über TAB und Shift + TAB.

Damit lassen sich nacheinander unter anderem erreichen:

- PROJECT
- SAVE
- RESET
- CLEAR
- COPY
- CONNECT
- PAUSE
- die Eingabefelder für Bind-IP, Port und Max lines

Zusätzliche Save-Kürzel:

- Ctrl + S
- Cmd + S
- F12

5.6 PROJECT

Im PROJECT-Dialog steht jetzt zusätzlich eine mehrzeilige Markdown-Beschreibung zur Verfügung.

Verhalten:

- beim Erstellen oder Speichern eines Projekts wird eine Datei README_<projectname>.md im Projektordner geschrieben
- Standardinhalt ist eine Überschrift mit Projektname und aktuellem Zeitstempel
- die Beschreibung ist auf 1024 Zeichen begrenzt
- erlaubte Zeichen im Projektnamen sind A-Za-z, 0-9, _ und -

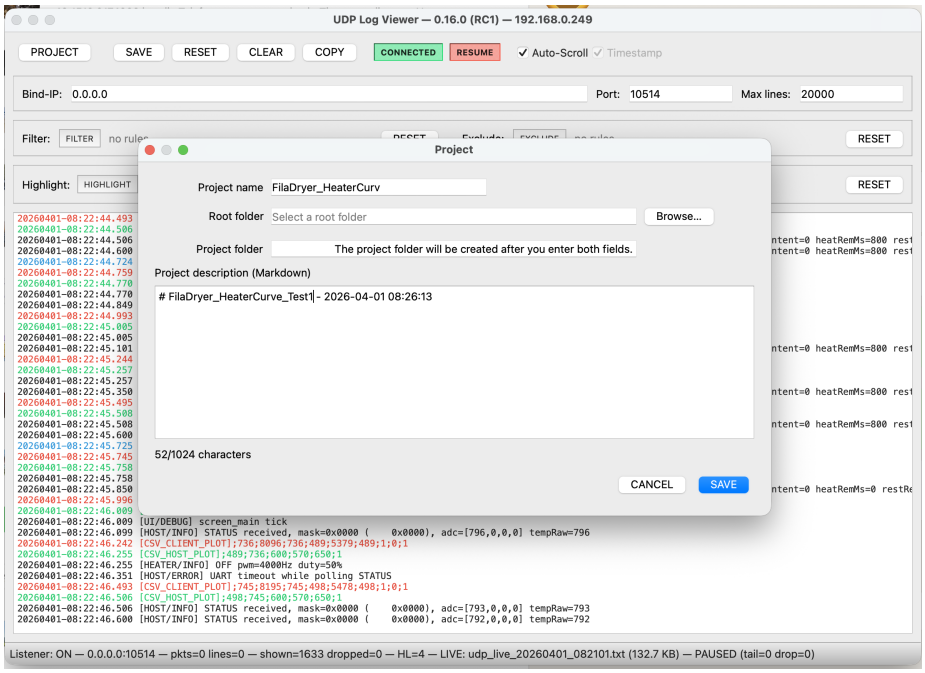

Figure 2: Projekt-Dialog mit mehrzeiliger Markdown-Beschreibung

6. Filter, Exclude und Highlight

Die App bietet jeweils Slot-basierte Regeln für:

- `Filter`
- `Exclude`
- `Highlight`

Jeder Bereich kann mehrere Regeln enthalten, die als Chips sichtbar werden.

6.1 Filter

Filter begrenzen die sichtbaren Zeilen auf passende Inhalte.

Typischer Einsatz:

- nur Meldungen eines Subsystems anzeigen
- nur bestimmte Zustände oder Tags beobachten

Wenn keine Filterregeln aktiv sind:

- werden grundsätzlich alle nicht anderweitig verworfenen Zeilen angezeigt

6.2 Exclude

Exclude-Regeln unterdrücken unerwünschte Meldungen.

Typischer Einsatz:

- periodische Statusmeldungen ausblenden
- bekannte, wenig hilfreiche Wiederholungen aus der Hauptansicht fernhalten

6.3 Highlight

Highlight-Regeln färben passende Meldungen in der Anzeige ein.

Typischer Einsatz:

- Fehlerfälle rot markieren
- bestimmte Zustände oder Teilsysteme farblich hervorheben

6.4 Regeln anlegen und ändern

Der typische Ablauf ist in allen drei Bereichen ähnlich:

1. passenden Button drücken, zum Beispiel `FILTER`, `EXCLUDE` oder `HIGHLIGHT`
2. Muster und Modus eingeben
3. gegebenenfalls Farbe wählen
4. Regel bestätigen

Vorhandene Chips können anschließend bearbeitet oder entfernt werden.

6.5 Zurücksetzen

Über `RESET` im Regelbereich lassen sich aktive Regeln wieder zurücksetzen.

7. Replay von Logdateien

Die Anwendung kann bestehende Logdateien erneut einspeisen.

Typischer Ablauf:

1. `File -> Open Log...`
2. Textdatei auswählen
3. Replay startet und injiziert die Zeilen in denselben internen Verarbeitungsweg wie Live-Daten

Zusätzlich existieren Menüpunkte für:

- `Replay Sample`
- `Stop Replay`
- `Preferences...`
- `Save...`
- `Quit`

Praktischer Nutzen:

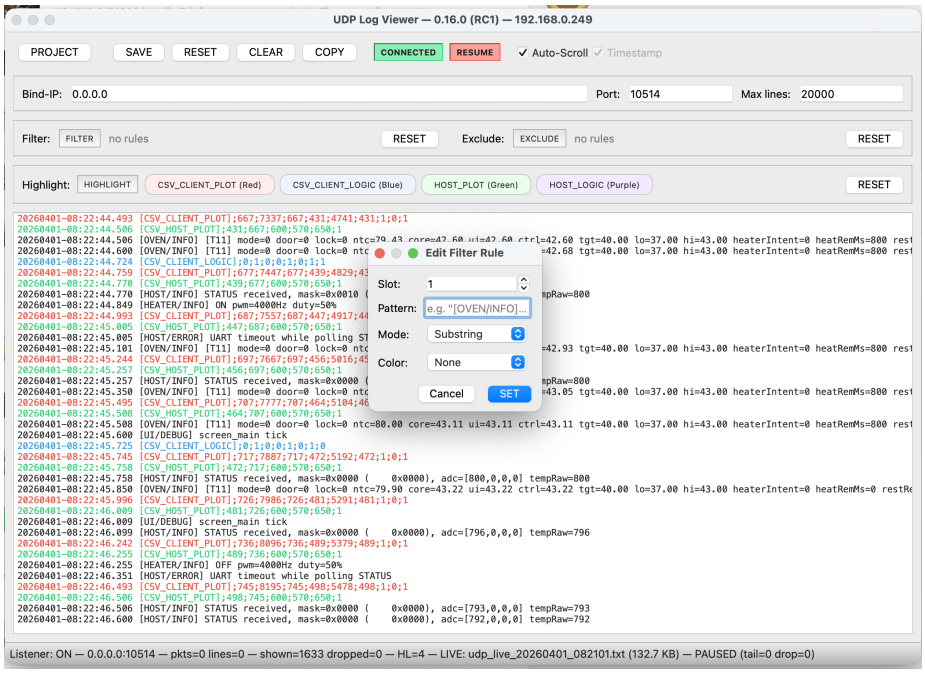

Figure 3: Filter-Regel-Konfiguration im Dialog

- Fehlerbilder reproduzieren
- Filter- oder Highlight-Regeln ohne Live-System testen
- Visualizer-Verhalten anhand vorhandener Dateien prüfen

8. Simulation

Im Menü `Tools` stehen integrierte Simulationen zur Verfügung.

Vorhandene Richtungen:

- `Simulate Traffic`
- `Simulate Temperature Traffic`
- `Simulate Logic Traffic`

Diese Funktionen sind hilfreich, wenn:

- gerade kein reales Sendesystem aktiv ist
- UI-Verhalten geprüft werden soll
- Visualizer-Fenster mit Testdaten gespeist werden sollen

Im aktuellen Verhalten erfordern bestimmte Simulationen eine aktive Verbindung.

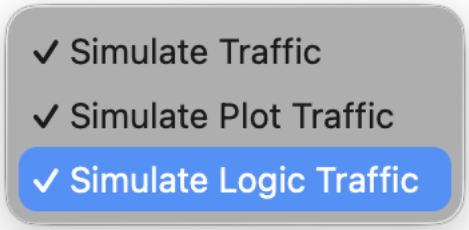

Figure 4: Menüeintrag für integrierte Traffic-Simulationen

9. Visualizer-Nutzung

Im Menü `Visualize` finden sich die Visualizer-Funktionen.

Aktuell relevant:

- Temperatur-Visualizer
- Logic-Visualizer

Typischer Arbeitsablauf:

1. Visualizer-Konfiguration öffnen
2. gewünschten Slot `1..5` auswählen
3. `Slot Active` setzen sowie `filter_string` und Felder passend zur eingehenden CSV-Struktur definieren
4. Konfiguration speichern
5. Visualizer-Fenster anzeigen
6. passende CSV-Zeilen empfangen oder simulieren

9.0 Slots für Plot und Logic

Sowohl für Plot als auch für Logic existieren jeweils bis zu 5 unabhängige Slots.

Jeder Slot besitzt eine eigene:

- Konfiguration
- Persistenz in der `config.ini`
- Fensterinstanz
- Sample-Historie bzw. Buffer

Im Konfigurationsfenster stehen dafür zusätzliche Bedienelemente bereit:

- `Slot`
- `Slot Active`
- `COPY`
- `CLEAR`

Bedeutung:

- `Slot` wählt den zu bearbeitenden Visualizer-Slot
- `Slot Active` bestimmt, ob dieser Slot bei `SHOW` geöffnet wird und Daten verarbeitet
- `COPY` kopiert eine Slot-Konfiguration auf einen anderen Slot desselben Typs
- `CLEAR` leert den aktuellen Slot vollständig

Beim Wechsel des Slots mit ungespeicherten Änderungen fragt die App, ob diese verworfen werden sollen.

Wichtig:

- `SHOW` öffnet alle aktiven Slots des gewählten Typs
- inaktive Slots öffnen kein Fenster und sammeln keine Samples
- leere Slots erscheinen als leere Konfigurationsseite
- eine eingehende CSV-Zeile muss sowohl zum `filter_string` als auch zur Feldanzahl des jeweiligen Slots passen

9.1 Sliding Window im Graph-Fenster

Sowohl der Temperatur- als auch der Logic-Visualizer besitzen eine direkte Sliding-Window-Steuerung im Fenster selbst.

Sichtbare Bedienelemente:

- `Sliding Window`
- `Legend`
- Presets `100`, `150`, `200`, `300`
- `Window Size`
- `Reset`
- `Auto Refresh`

Bedeutung:

- `Sliding Window` aktiv zeigt immer nur die letzten `N` Samples
- `Window Size` bestimmt die aktuell sichtbare Fenstergröße gültiger Bereich im aktuellen Stand: `1..5000`
- `Legend` blendet die Legende im geöffneten Graph-Fenster zur Laufzeit ein oder aus
- Presets setzen die Fenstergröße schnell auf typische Werte
- `Reset` setzt die Laufzeiteinstellung auf den konfigurierten Default des jeweiligen Graphen zurück

Wichtig:

- Änderungen im geöffneten Graph-Fenster sind zunächst Laufzeit-Overrides
- die persistente Default-Vorgabe kommt aus der Graph-Konfiguration bzw. aus den globalen Präferenzen

Zusätzliche Screenshot-Kürzel im Graph-Fenster:

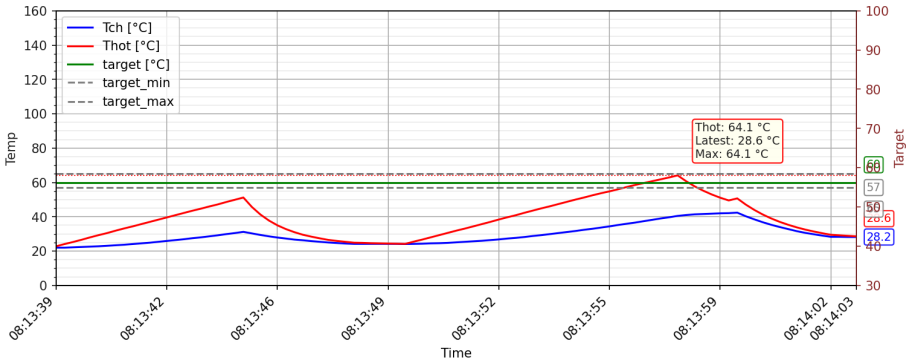

Figure 5: Plot-Visualizer mit Tooltip, Legende und Zielbereichen

- `Ctrl` + `Shift` + `S`
- `Cmd` + `Shift` + `S`
- `F12`

Auch die Graph-Fenster besitzen eine explizite `TAB`-Navigation über die sichtbaren Bedienelemente.

9.2 Messung im Logic-Graphen

Im Logic-Graphen kann die Zeit zwischen Signalflanken direkt gemessen werden.

Bedienung:

- Linksklick auf eine Kanalzeile startet eine Flankenmessung
- `Shift` + Linksklick auf eine Kanalzeile startet eine Periodenmessung
- `Space` oder `Esc` löscht die Messung wieder

Verhalten:

- der Start rastet auf die nächste Flanke des gewählten Kanals ein
- bei normalem Klick endet die Messung an der nächsten Flanke desselben Kanals
- bei `Shift`-Klick endet die Messung an der nächsten gleichartigen Flanke
- während eine Messung aktiv ist, pausiert die Graph-Ansicht, damit das Signal nicht weiter nach links wandert
- nach `Space` oder `Esc` läuft die Anzeige wieder mit dem vorherigen Refresh-Zustand weiter

Darstellung:

- rote Startlinie
- blaue Endlinie
- gestrichelte Pfeillinie zwischen Start und Ende
- Zeittext im Format `MM:SS.mmm`

- wenn der Platz zwischen Start und Ende zu klein ist, erscheint der Text rechts neben der blauen Endlinie

Wichtig:

- der Viewer definiert die CSV-Struktur des Sendesystems nicht
- er kann Daten nur dann visualisieren, wenn Filter-Token, Feldanzahl und Feldbedeutung zur Visualizer-Konfiguration passen
- für Plot-Fenster muss `matplotlib` in der aktiven Python-Umgebung installiert sein

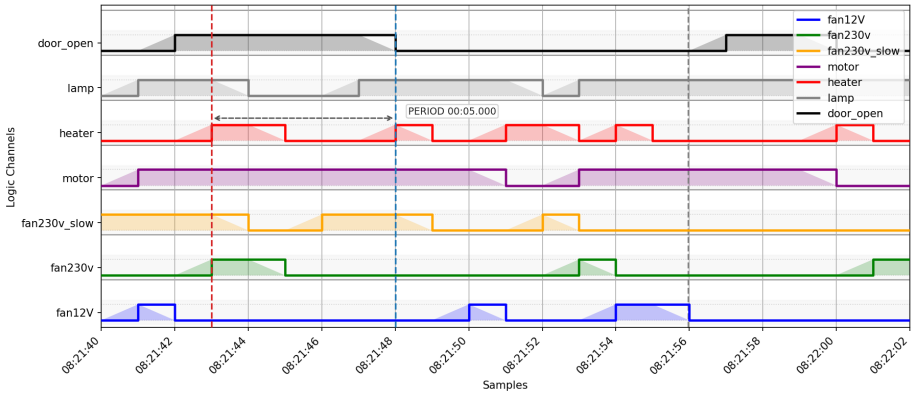

Figure 6: Logic-Visualizer mit Periodenmessung und Markerlinien

10. Persistenz aus Anwendersicht

Die App merkt sich wichtige Nutzungsdaten, zum Beispiel:

- `Bind-IP`
- `Port`
- `Auto-Scroll`
- `Timestamp`
- `Max lines`
- Rule-Slots für `Filter`, `Exclude` und `Highlight`
- zuletzt gewählten Pfad zur `config.ini`
- globale Präferenzen wie Sprache und Visualizer-Defaults

Wenn keine verwendbare `config.ini` gefunden wird:

- fragt die App nach einem Speicher- oder Ladeort
- der gewählte Pfad wird anschließend gemerkt

10.1 `Preferences...`

Die App besitzt jetzt einen grundlegenden Präferenzdialog.

Dort lassen sich aktuell unter anderem einstellen:

- Sprache
- Default für `Auto-Scroll`
- Default für `Timestamp`
- Default für `Max lines`
- globale Visualizer-Presets
- Default-Sliding-Window-Werte für Plot und Logic

Diese Werte werden in `config.ini` persistiert.

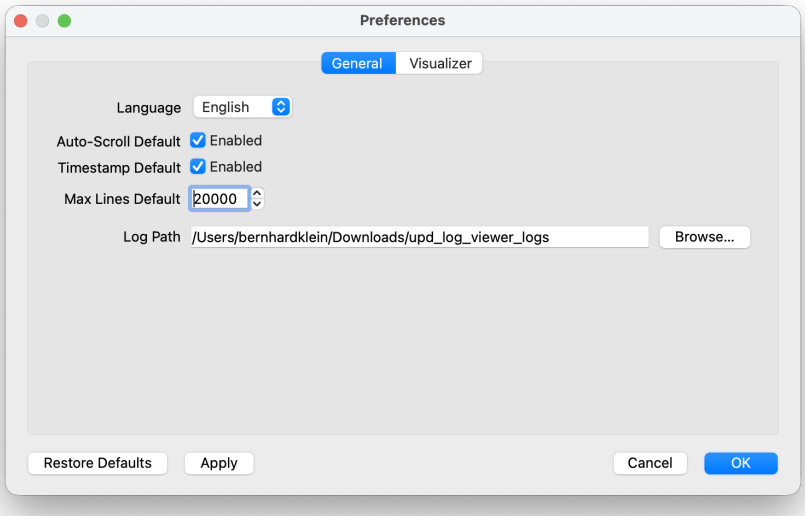

Figure 7: Preferences-Dialog auf der Registerkarte General

11. Typische Arbeitsabläufe

11.1 Live-Debugging

1. App starten
2. `Bind-IP` und `Port` setzen
3. `CONNECT`
4. bei Bedarf Filter und Highlight-Regeln anlegen
5. interessante Session mit `SAVE` sichern

11.2 Analyse einer vorhandenen Datei

1. App starten
2. `File -> Open Log...`

3. Replay beobachten
4. Filter, Exclude und Highlight auf die Datei anwenden

11.3 Visualisierung strukturierter UDP-Daten

1. Visualizer konfigurieren
2. Verbindung aufbauen oder Simulation starten
3. passende CSV-Zeilen einspeisen
4. Diagramm oder Logic-Ansicht beobachten

12. Typische Grenzen

Wichtige praktische Grenzen im aktuellen Stand:

- eine Visualisierung funktioniert nur bei passender Feldanzahl und passendem `filter_string`
- Windows-Packaging ist dokumentiert, aber der Installer-Weg ist aktuell noch nicht vollständig konsolidiert
- nicht jeder vorhandene Build- oder Packaging-Pfad ist gleich gut gepflegt

13. Weiterführende Referenzen

- DOKUMENTATION_de.md
- CONFIGURATION_REFERENCE_de.md
- SUPPORTED_CSV_INPUT_FORMATS_de.md
- BUILD_AND_PACKAGING_REFERENCE_de.md